Operációs rendszerek BSc

5. Gyakorlat

2026. 03. 19.

Készítette:Répási Levente Ádám

Szak:PTI

Neptunkód:
E9SHD7

Sárospatak, 2026

1. Lépjen be a tmp nevű jegyzékbe, és ha nem sikerül, akkor írjon ki hibát! – azt, hogy Error.

```
master@Dungeon:~$ cd E9SHD7
master@Dungeon:~/E9SHD7$ mkdir tmp
master@Dungeon:~/E9SHD7$ cd tmp || echo "Error"
```

2. A neptunkod-ba készítsen a dir_1 nevű mappát, és ha sikerül, lépjünk is bele!

```
master@Dungeon:~/E9SHD7/tmp$ cd ..
master@Dungeon:~/E9SHD7$ mkdir dir_1 && cd dir_1
master@Dungeon:~/E9SHD7/dir_1$ cd ..
```

3. Lépjen be a mappába (dir_2), és ha sikerül, akkor írja ki a working directory-t, egyébként hozza létre a mappát!
(working directory kiírása: pwd)

```
master@Dungeon:~/E9SHD7$ cd dir_2 && pwd || (mkdir dir_2 && cd dir_2)
bash: cd: dir_2: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
master@Dungeon:~/E9SHD7$ cd ..
```

4. Lépjen be a mappába (dir_3), és ha nem sikerül, hozza létre azt, majd lépjen bele

```
master@Dungeon:~/E9SHD7$ cd ..
master@Dungeon:~$ cd dir_3 || (mkdir dir_3 && cd dir_3)
```

5. Legyen az aktuális jegyzék: neptunkod. Hozzon létre egy fájlt xyz.txt néven, és írja bele echo segítségével a nevét!

```
master@Dungeon:~/E9SHD7$ echo "Répási Levente Adám" > xyz.txt
```

6. Legyen az aktuális jegyzék: neptunkod. Készítsen egy www.txt nevű fájlt, és írja bele echo segítségével a nevét és a neptunkódját! Ezután másolja be ennek a fájlnak a tartalmát az xyz.txt fájl végére!

```
master@Dungeon:~/E9SHD7$ echo "Répási Levente Adám E9SHD7" > ww.txt
master@Dungeon:~/E9SHD7$ cat www.txt >> xyz.txt
```

7. Kérdezze le a jelenlegi mappa tartalmát, és írja bele a visszaadott szöveget a content.txt fájlba!

```
master@Dungeon:~/E9SHD7$ ls > content.txt
```

8. Pl.: installálás közben olyan szöveg íródhat ki, amire nincs szükség. Szimulálja ezt az ls -la paranccsal! Ignorálja ennek outputját

```
master@Dungeon:~/E9SHD7$ ls -la > /dev/null 2>&1
```

9. A neptunkod jegyzékbe hozza létre egy people.csv nevű fájlt! Tartalma a következő:

```
master@Dungeon:~$ cat > people.csv << EOF
> Name: Birthdate; Phone; Skill
> Robert Bob; 1997.0912.; 06201975555; IT
> Zsuber Driver; 1989.10.11.; 06304445555; Driving
> Hatori Hanso; 1985.01.11.; 063012345555; Smithing
> Rinaldo Orson; 2003.05.24.; 06709330000; IT
> Travis Camel; 1995.10.01.; 06301717171; Horses
> Dagobert McChips; 1984.08.31.;06700001111; Cooking
> Bumfolt Ruport; 1988.09.11.; 06201112233; Marketing
```

10. Írassa ki azokat a sorokat, ahol a személy Skill-je az IT!

```
master@Dungeon:~$ cat people.csv | grep IT
Robert Bob; 1997.0912.; 06201975555; IT
Rinaldo Orson; 2003.05.24.; 06709330000; IT
```

11. Írassa ki azokat a sorokat, ahol a telefonszám 30-as

```
master@Dungeon:~$ cat people.csv | grep 0630
Zsuber Driver; 1989.10.11.; 06304445555; Driving
Hatori Hanso; 1985.01.11.; 063012345555; Smithing
Travis Camel; 1995.10.01.; 06301717171; Horses
```

12. Írassa ki azokat a sorokat, ahol a személy 2000-ben vagy utána született.

```
master@Dungeon:~$ cat people.csv | grep " 2"
Rinaldo Orson; 2003.05.24.; 06709330000; IT
```

13. Írja ki azokat a sorokat, ahol a Skill megnevezése -ing végződésű.

```
master@Dungeon:~$ cat people.csv | grep "ing"
Zsuber Driver; 1989.10.11.; 06304445555; Driving
Hatori Hanso; 1985.01.11.; 063012345555; Smithing
Dagobert McChips; 1984.08.31.;06700001111; Cooking
Bumfolt Ruport; 1988.09.11.; 06201112233; Marketing
```

II. Task

a.) Kérdezze le a futó processzek listáját terhelés szerint! Monitorozza a terhelést folyamatosan!

```
top - 09:04:22 up 42 min,  1 user,  load average: 0,14, 0,10, 0,07
Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,3 us,  0,4 sy,  0,0 ni, 99,2 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :   1973,1 total,    231,4 free,   1018,4 used,    900,4 buff/cache
MiB Swap:   2098,0 total,   2097,7 free,      0,3 used.    954,7 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   1463 master    20   0 4548716 257544 145684 S   4,3  12,7   0:48.65 cinnamon
    976 root      20   0  360648 111116  71208 S   1,0   5,5   0:21.08 Xorg
    700 root      20   0   80680   3764   3444 S   0,7   0,2   0:00.27 irqbalance
   1268 master    20   0  511532  81628  66836 S   0,3   4,0   0:01.14 csd-background
   1869 master    20   0  541680  43388  34660 S   0,3   2,1   0:03.91 gnome-terminal-
      1 root      20   0   24260  15348  10812 S   0,0   0,8   0:02.93 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.24 kworker/0:1-cgroup_destroy
     11 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.19 kworker/0:0H-kblockd
     12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u16:0-ipv6_addrconf
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.06 ksoftirqd/0
     18 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:01.25 rcu_preempt
     19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.37 rcu_exp_gp_kthread_worker
     21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.11 migration/0
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/0
     23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
     24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
     25 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/1
     26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.32 migration/1
     27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.93 ksoftirqd/1
     29 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
     31 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/2
```

b.) Kérdezze le a rendszer aktivitásról és a hardverről az információkat (a jelentések a folyamatokra, memóriára, blokk input/outputra, CPU tevékenységre és trap-re vonatkoznak.)

• használjon a parancshoz kapcsolót, amely memória kihasználtságot és a lemez információkat mutatja.

```
master@Dungeon:~$  vmstat 3
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -------cpu-------
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st gu
 1  0    268 237252  72856 851720    0    0   295   157  253    0  1  1 98  0  0  0
 0  0    268 239544  72856 851808    0    0     0     9  185  149  0  0 100  0  0  0
 1  0    268 240156  72864 851808    0    0     0     4  180  137  0  0 100  0  0  0
 1  0    268 239904  72864 851808    0    0     0     0  512  704  0  1 99  0  0  0
```

c.) Kérdezze le ki van bejelentkezve a rendszerbe, és éppen mit csinál.

```
master@Dungeon:~$ w felhasználó-név
 09:11:15 up 48 min,  1 user,  load average: 0,08, 0,05, 0,04
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU  WHAT
```

d.) Kérdezze le a szerver futásának kezdő idejét

```
master@Dungeon:~$ uname
Linux
```

Ps -

uname

e.) ps - aktuális processzekről készít jelentést. Opciói:

• Kérdezze le az összes processz kiválasztását!

```
master@Dungeon:~$ ps -A
    PID TTY          TIME CMD
      1 ?        00:00:02 systemd
      2 ?        00:00:00 kthreadd
      3 ?        00:00:00 pool_workqueue_release
```

• Kérdezze le az egyes processzek paramétereit!

```
master@Dungeon:~$ ps -ALF
UID          PID    PPID     LWP  C NLWP    SZ   RSS PSR STIME TTY          TIME
 CMD
root           1       0       1  0    1  6065 15348   0 08:22 ?        00:00:02
 /sbin/init splash
root           2       0       2  0    1     0     0   0 08:22 ?        00:00:00
 [kthreadd]
root           3       2       3  0    1     0     0   0 08:22 ?        00:00:00
 [pool_workqueue_release]
root           4       2       4  0    1     0     0   0 08:22 ?        00:00:00
 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root           5       2       5  0    1     0     0   0 08:22 ?        00:00:00
 [kworker/R-rcu_gp]
```

• Kérdezze le az egyes processzek szálait is!

```
master@Dungeon:~$ ps -ALF H
UID          PID    PPID     LWP  C NLWP    SZ   RSS PSR STIME TTY      STAT   TIME CMD
root           1       0       1  0    1  6101 15404   1 08:22 ?        Ss     0:03 /sbin/init splash
root           2       0       2  0    1     0     0   0 08:22 ?        S      0:00 [kthreadd]
root           3       2       3  0    1     0     0   0 08:22 ?        S      0:00 [pool_workqueue_release]
root           4       2       4  0    1     0     0   0 08:22 ?        I<     0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root           5       2       5  0    1     0     0   0 08:22 ?        I<     0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root           6       2       6  0    1     0     0   0 08:22 ?        I<     0:00 [kworker/R-sync_wq]
```

• Kérdezze le a szerver összes processzeit!

```
master@Dungeon:~$ ps axu
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.7  24404 15408 ?        Ss   08:22   0:03 /sbin/init splash
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:22   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:22   0:00 [pool_workqueue_release]
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:22   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:22   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:22   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root           7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:22   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root           8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:22   0:00 [kworker/R-netns]
root          11  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:22   0:00 [kworker/0:0H-kblockd]
root          12  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:22   0:00 [kworker/u16:0-ipv6_addrconf]
root          13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:22   0:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root          14  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:22   0:00 [rcu_tasks_kthread]
root          15  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:22   0:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
```

• Kérdezze le milyen processzek futnak a rendszerben!

```
master@Dungeon:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
   2280 pts/0    00:00:00 bash
   2426 pts/0    00:00:00 ps
master@Dungeon:~$ ps -p 2280 -o comm=
bash
```

• Kérdezze le a futó processzek listáját fa elrendezésben!

```
master@Dungeon:~$ pstree
systemd─┬─ModemManager───3*[{ModemManager}]
        ├─NetworkManager───4*[{NetworkManager}]
        ├─accounts-daemon───3*[{accounts-daemon}]
        ├─agetty
        ├─at-spi2-registr───3*[{at-spi2-registr}]
        ├─avahi-daemon───avahi-daemon
        ├─colord───3*[{colord}]
        ├─cron
        ├─csd-printer───3*[{csd-printer}]
        ├─cups-browsed───3*[{cups-browsed}]
        ├─cupsd
        ├─dbus-daemon
        ├─fwupd───3*[{fwupd}]
        ├─irqbalance───{irqbalance}
        ├─lightdm─┬─Xorg───{Xorg}
        │         ├─lightdm─┬─cinnamon-sessio─┬─applet.py
        │         │         │                 ├─at-spi-bus-laun─┬─dbus-daemon
        │         │         │                 │                 └─4*[{at-spi-bus-laun}]
        │         │         │                 ├─blueman-applet───4*[{blueman-applet}]
        │         │         │                 ├─cinnamon-killer───4*[{cinnamon-killer}]
        │         │         │                 ├─cinnamon-launch─┬─cinnamon─┬─nemo───5*[{nemo}]
        │         │         │                 │                 │          └─20*[{cinnamon}]
        │         │         │                 │                 └─6*[{cinnamon-launch}]
        │         │         │                 ├─csd-a11y-settin───4*[{csd-a11y-settin}]
        │         │         │                 ├─csd-automount───4*[{csd-automount}]
        │         │         │                 ├─csd-background───4*[{csd-background}]
        │         │         │                 ├─csd-clipboard───3*[{csd-clipboard}]
```

• Kérdezze le egy adott PID nevét: ps -p 1286 -o comm=

```
master@Dungeon:~$ ps -p 1286 -o comm=
csd-color
```

• Kérdezze le az 5 legtöbb CPU memóriát fogyasztó PID.

```
master@Dungeon:~$ ps -auxf | sort -nr -k 3 | head -5
master      1463  2.4 12.7 4548196 257104 ?      Sl   08:22   1:29          |   \_ cinnamon --replace
root        2356  1.0  2.3 492232 46828 ?        Ssl  09:20   0:02 /usr/libexec/fwupd/fwupd
root         976  0.9  5.6 363372 114012 tty7    Ssl+ 08:22   0:36  \_ /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -auth /var/r
n/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
master      2270  0.3  2.1 541164 43428 ?        Ssl  09:09   0:03  \_ /usr/libexec/gnome-terminal-server
root        2340  0.1  0.0      0     0 ?        I    09:18   0:00  \_ [kworker/1:0-mm_percpu_wq]
```

f.) Kérdezze le a fizikai memória és a swap által használt és szabad terület, ezek összegét, pufferek, szabad pufferek száma.

```
master@Dungeon:~$  free
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         2020476     1083004      243560       22476      878432      937472
Swap:        2148348         268     2148080
```

Használja a következő opciókat külön-külön [- b, - k, - m, - g, - t, - o, - s, - v] – mit kérdezett le!

```
master@Dungeon:~$  free
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         2020476     1083004      243560       22476      878432      937472
Swap:        2148348         268     2148080
master@Dungeon:~$ -b
-b: a parancs nem található
master@Dungeon:~$  free -b
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:      2068967424  1114505216   243703808    23015424   899665920   954462208
Swap:     2199908352      274432  2199633920
master@Dungeon:~$ free -k
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         2020476     1087992      238376       22476      878588      932484
Swap:        2148348         268     2148080
master@Dungeon:~$  free -m
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            1973        1062         232          21         857         910
Swap:           2097           0        2097
master@Dungeon:~$ free -g
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:               1           1           0           0           0           0
Swap:              2           0           2
master@Dungeon:~$ free -t
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         2020476     1087992      238376       22476      878588      932484
Swap:        2148348         268     2148080
Total:       4168824     1088260     2386456
```

g.) Kérdezze le az átlagos CPU terhelést vagy lemez aktivitást. - $ iostat

```
master@Dungeon:~$ iostat
Linux 6.12.48+deb13-amd64 (Dungeon)     2026-03-19      _x86_64_        (4 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,50    0,00    0,71    0,10    0,00   98,69

Device             tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
sda               6,04       178,91        96,60         0,00     799121     431472          0
```